

Roteiro 10 — Desenvolvimento do Processo 1 da Empresa Portal Fake utilizando BPMN, Python, Playwright, GitHub e GitFlow

Disciplina: Técnicas de Hyperautomation

Professor: Moisés Levy

Semana 07

Foco: Desenvolvimento de um processo automatizado da Empresa Portal Fake utilizando BPMN, Python, Playwright e GitFlow.

1. Cenário

Nesta atividade, a equipe iniciará a evolução do projeto por meio da implementação dos processos identificados durante o levantamento de requisitos realizado no **PDD (Process Definition Document)**.

A automação desenvolvida anteriormente continuará sendo utilizada como base do projeto. Em vez de criar um novo robô, a equipe adicionará um novo módulo à solução existente, mantendo a organização do código, o histórico do Git e a estrutura do projeto.

O primeiro processo deverá automatizar as atividades do **Setor de Atendimento**.

A equipe deverá analisar o processo, identificar as regras de negócio e propor a melhor solução técnica para sua implementação.

A escolha das bibliotecas e da arquitetura da solução fará parte da avaliação.

Fluxo esperado

Receber Solicitação



Baixar Documentos



Validar Documentação



Classificar Arquivos



Responder ao Cliente



Encaminhar ao próximo setor

2. Objetivos da Atividade

Objetivo Geral

- ✓ Desenvolver o primeiro módulo da solução de Hyperautomation, automatizando o processo de Atendimento da Empresa Portal Fake.

Objetivos Específicos

- ✓ Modelar o Processo 1 utilizando BPMN no Draw.io;
- ✓ Identificar as regras de negócio do processo;
- ✓ Desenvolver a automação utilizando Python;
- ✓ Utilizar Playwright para interação com o Portal Fake;
- ✓ Organizar o desenvolvimento utilizando GitHub e GitFlow;
- ✓ Integrar o novo módulo ao projeto existente;
- ✓ Validar o funcionamento do processo automatizado.

3. Ferramentas Utilizadas

A equipe poderá utilizar as tecnologias estudadas durante a disciplina.

Exemplos:

- ✓ Draw.io
- ✓ BPMN
- ✓ Python

- ✓ Playwright
- ✓ Requests
- ✓ BeautifulSoup
- ✓ Selenium
- ✓ PyAutoGUI
- ✓ Bibliotecas para manipulação de PDF
- ✓ Bibliotecas para envio de e-mails
- ✓ Git
- ✓ GitHub
- ✓ GitFlow
- ✓ VS Code

A escolha das ferramentas deverá ser justificada pela equipe durante a apresentação do projeto.

4. Organização do Projeto

A organização do projeto ficará a critério da equipe.

Recomenda-se que o projeto possua uma estrutura organizada para facilitar o desenvolvimento, os testes e a manutenção da automação.

A equipe deverá justificar as decisões adotadas durante a apresentação final.

5. Desenvolvimento do Processo 1 e Organização do Ambiente de Testes

A equipe deverá desenvolver uma solução capaz de automatizar o processo de **Atendimento** da Empresa Portal Fake.

O robô deverá ser capaz de:

- ✓ Receber novas solicitações por e-mail;
- ✓ Identificar os documentos anexados;
- ✓ Baixar os documentos recebidos;
- ✓ Verificar se a documentação está completa;
- ✓ Organizar os arquivos em pastas;
- ✓ Responder automaticamente ao cliente;

- ✓ Encaminhar as solicitações válidas para o próximo setor.

Cada equipe deverá definir como realizará a implementação, justificando as tecnologias e estratégias adotadas.

Ambiente de Testes

Para realizar os testes, cada equipe deverá definir um ambiente de trabalho.

Recomenda-se utilizar:

- ✓ Um único endereço de e-mail para centralizar as solicitações da equipe;
- ✓ Uma pasta no **Google Drive** representando o ERP da Empresa Portal Fake.

Estrutura sugerida:

```

ERP_Portal_Fake
├── Downloads
├── Documentos_OK
├── Documentos_Pendentes
└── Encaminhados
    
```

A equipe poderá adaptar essa estrutura de acordo com a solução proposta, desde que justifique suas decisões durante a apresentação.

6. Modelagem do Processo

Antes do desenvolvimento da automação, a equipe deverá analisar o processo e representá-lo por meio de um diagrama BPMN utilizando o Draw.io.

O diagrama deverá contemplar os principais elementos do fluxo de negócio, como:

- ✓ Evento Inicial;
- ✓ Atividades;
- ✓ Pontos de decisão;
- ✓ Fluxos do processo;
- ✓ Evento Final.

A equipe poderá adaptar o diagrama de acordo com a solução proposta, desde que consiga justificar as decisões adotadas durante a apresentação.

Arquivos que deverão ser entregues:

- ✓ Processo01_Atendimento.drawio;
- ✓ Processo01_Atendimento.png.

7. Organização das Equipes

As equipes formadas nesta atividade serão as **mesmas utilizadas no Projeto Final (Demo Day)**.

Cada equipe deverá definir sua própria organização de trabalho.

O líder será responsável por distribuir as atividades entre os integrantes, considerando as habilidades e competências de cada membro da equipe.

Durante o desenvolvimento e a apresentação final, a equipe deverá demonstrar:

- ✓ A divisão das responsabilidades entre os integrantes;
- ✓ As tecnologias escolhidas para a solução;
- ✓ A justificativa das decisões adotadas;
- ✓ A participação de cada integrante no desenvolvimento do projeto.

8. GitFlow

Durante o desenvolvimento, a equipe deverá utilizar o fluxo de versionamento adotado na disciplina.

Fluxo esperado:

feature/processo-atendimento

↓

Pull Request

↓

Merge na develop



release/2.0



Merge na main

9. Evidências Esperadas

Cada equipe deverá apresentar:

- ✓ Diagrama BPMN;
- ✓ Código-fonte desenvolvido;
- ✓ Repositório GitHub atualizado;
- ✓ Evidências da execução da automação.

10. Relatório Técnico

Cada equipe deverá elaborar um relatório contendo:

O relatório deverá conter:

- ✓ Identificação da equipe;
- ✓ Descrição da solução desenvolvida;
- ✓ Diagrama BPMN;
- ✓ Tecnologias utilizadas;
- ✓ Evidências dos testes realizados;
- ✓ Conclusão.

11. Entrega Final

A equipe deverá entregar:

- ✓ Código-fonte atualizado;
- ✓ Diagrama BPMN (.drawio e .png);
- ✓ Repositório GitHub;
- ✓ Relatório Técnico (PDF).

12. Critérios de Avaliação

A atividade será avaliada considerando:

- ✓ Modelagem BPMN;
- ✓ Funcionamento da automação;
- ✓ Organização do código e do GitHub;
- ✓ Aplicação do GitFlow;
- ✓ Qualidade da documentação;
- ✓ Trabalho em equipe;
- ✓ Apresentação da solução.